

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM OOP PERANCANGAN CLASS DIAGRAM DAN IMPLEMENTASI APLIKASI PERPUSTAKAAN SEDERHANA



Kelompok 13

MISAEL CHRISTOPHER H (J0403251052)
INTAN SAHARA NURAFNI (J0403251005)
FAIZA AGHNAITA ZAHRA (J0403251122)
ZAHRA CANTIHYA P (J0403251106)
FAHRIZAL AZIZ (J0403251151)

1.1 Latar Belakang

Tugas ini menerapkan konsep tersebut pada aplikasi perpustakaan sederhana. Tiga class utama yang digunakan adalah Member, Buku, dan GenreBuku. Program mengelola data anggota, buku, genre, peminjaman, dan pengembalian.

1.2 Tujuan

1. Memahami class dan object pada Java.
2. Menganalisis relasi antar-class.
3. Menerapkan constructor dan enkapsulasi.
4. Membuat proses peminjaman dan pengembalian buku.
5. Menguji objek melalui Main.java.

1.3 Konsep OOP yang Digunakan

Class adalah cetak biru objek. **Object** adalah instance dari class. **Constructor** mengisi nilai awal objek ketika dibuat. **Encapsulation** menyembunyikan atribut dengan modifier private dan menyediakan method akses seperti getter. Penjelasan ini mengikuti materi praktikum yang diberikan.

2.1 Studi Kasus

Aplikasi perpustakaan memiliki anggota, buku, dan genre buku. Member dapat meminjam buku jika status buku Tersedia. Setelah berhasil dipinjam, status menjadi Dipinjam. Ketika dikembalikan, status berubah kembali menjadi Tersedia.

2.2 Class Member

Member merepresentasikan anggota perpustakaan. Atribut idMember, nama, dan alamat menyimpan identitas. ArrayList bukuDipinjam menyimpan buku yang sedang dipinjam. Method pinjamBuku() dan kembalikanBuku() menangani transaksi.

2.3 Class Buku

Buku menyimpan idBuku, judul, penulis, tahunTerbit, status, dan objek genre. Method pinjam() mengecek ketersediaan buku, sedangkan kembalikan() mengubah status menjadi Tersedia.

2.4 Class GenreBuku

GenreBuku menyimpan idGenre, namaGenre, dan deskripsi. Satu genre dapat digunakan oleh banyak buku. Contohnya beberapa buku dapat sama-sama memiliki genre Pemrograman.

2.5 Analisis Relasi

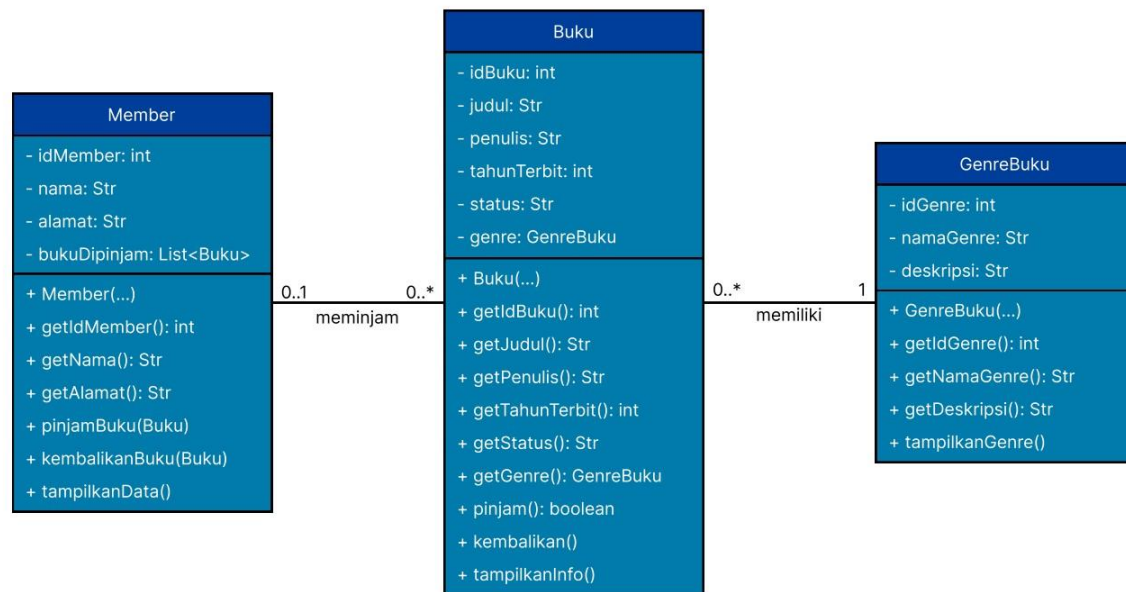
GenreBuku — Buku: relasi 1 ke banyak. Satu genre dapat digunakan oleh banyak buku, sementara satu buku memiliki satu genre pada rancangan ini.

Member — Buku: secara konseptual relasi peminjaman adalah banyak ke banyak. Seorang member dapat meminjam beberapa buku dan buku yang sama dapat dipinjam oleh member berbeda pada waktu berbeda. Untuk memenuhi batas tiga class, daftar pinjaman disimpan dalam ArrayList pada Member.

— CLASS DIAGRAM

Representasi UML sederhana. Tanda '-' berarti private dan '+' berarti public.

GenreBuku	Buku	Member
- idGenre : int - namaGenre : String- deskripsi : String + GenreBuku(...) + getIdGenre() + getNamaGenre() + getDeskripsi() + tampilkanGenre()	- idBuku : int - judul : String - penulis : String - tahunTerbit : int - status : String - genre : GenreBuku + Buku(...) + getIdBuku() + getJudul() + getPenulis() + getStatus() + getGenre() + pinjam() + kembalikan() + tampilkanInfo()	- idMember : int - nama : String - alamat : String - bukuDipinjam : ArrayList<Buku> + Member(...) + getIdMember() + getNama() + getAlamat() + pinjamBuku(Buku) + kembalikanBuku(Buku) + tampilkanData()



Relasi: GenreBuku 1 ■■■■■ * Buku. Member * ■■■■■ * Buku melalui aktivitas peminjaman.

Catatan: Sistem nyata dapat menggunakan class Peminjaman untuk menyimpan tanggal, jatuh tempo, riwayat, dan denda. Class tersebut tidak ditambahkan agar sesuai dengan tiga class yang diminta.

— IMPLEMENTASI PROGRAM

Struktur project

```
PerpustakaanOOP/  
■■■ src/  
    ■■■ Main.java  
    ■■■ Member.java  
    ■■■ Buku.java  
■■■ GenreBuku.java
```

4.1 GenreBuku.java

```
public class GenreBuku {  
    private int idGenre;    private  
    String namaGenre;    private  
    String deskripsi;  
  
    public GenreBuku(int idGenre, String namaGenre, String deskripsi)  
    {  
        this.idGenre = idGenre;        this.namaGenre = namaGenre;  
        this.deskripsi = deskripsi;    }  
  
    public int getIdGenre() { return idGenre; }  
    public String getNamaGenre() { return namaGenre; }  
    public String getDeskripsi() { return deskripsi; }  
  
    public void tampilkanGenre() {  
        System.out.println("Genre        : " + namaGenre);  
        System.out.println("Deskripsi    : " + deskripsi);  
    }  
}
```

Penjelasan: atribut dibuat private sebagai enkapsulasi. Constructor mengisi data awal objek dan getter menyediakan akses baca.

4.2 Buku.java

```
public class Buku {  
    private int idBuku;  
    private String judul;  
    private String penulis;  
    private int tahunTerbit;  
    private String status;  
    private GenreBuku genre;  
  
    public Buku(int idBuku, String judul, String  
        penulis, int tahunTerbit, GenreBuku  
        genre) {  
        this.idBuku = idBuku;  
        this.judul = judul;        this.penulis = penulis;  
        this.tahunTerbit = tahunTerbit;        this.genre =  
        genre;        this.status = "Tersedia";    }  
  
    public int getIdBuku() { return idBuku; }  
    public String getJudul() { return judul; }    public  
    String getPenulis() { return penulis; }    public  
    String getStatus() { return status; }    public  
    GenreBuku getGenre() { return genre; }  
  
    public boolean pinjam() {  
        if (status.equals("Tersedia")) {        status  
        = "Dipinjam";        return true;    }  
        return false;    }    public void kembalikan() {  
        status = "Tersedia";    }    public void  
        tampilkanInfo() {  
        System.out.println("ID Buku        : " + idBuku);  
        System.out.println("Judul            : " + judul);  
        System.out.println("Penulis        : " + penulis);  
        System.out.println("Tahun            : " + tahunTerbit);  
        System.out.println("Genre          : " + genre.getNamaGenre());  
        System.out.println("Status          : " + status);  
    }  
}
```

— MEMBER DAN MAIN

5.1 Member.java

```
import java.util.ArrayList;  
  
public class Member {    private int  
    idMember;    private String nama;    private  
    String alamat;    private ArrayList<Buku>  
    bukuDipinjam;
```

```

        public Member(int idMember, String nama, String alamat)
        {
            this.idMember = idMember;        this.nama =
nama;        this.alamat = alamat;        bukuDipinjam =
new ArrayList<>();        }

        public int getIdMember() { return idMember;
}        public String getNama() { return nama; }
public String getAlamat() { return alamat; }

        public void pinjamBuku(Buku buku) {        if
(buku.pinjam()) {        bukuDipinjam.add(buku);
System.out.println(nama + " berhasil meminjam buku: "
+ buku.getJudul());
        } else {
            System.out.println("Buku sedang dipinjam.");
        }
    }

        public void kembalikanBuku(Buku buku) {        if
(bukuDipinjam.contains(buku)) {        bukuDipinjam.remove(buku);
buku.kembalikan();        System.out.println(nama + " mengembalikan buku: "
+ buku.getJudul());
        } else {
            System.out.println("Buku tersebut tidak sedang dipinjam oleh "
+ nama);
        }
    }

        public void tampilkanData() {
System.out.println("\n=== DATA MEMBER ===");
        System.out.println("ID Member : " + idMember);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Alamat : " + alamat);
System.out.println("\nBuku yang dipinjam:");

        if (bukuDipinjam.isEmpty()) {
System.out.println("Tidak ada buku.");        } else
{
            for (Buku buku : bukuDipinjam)
System.out.println("- " + buku.getJudul());
        }
    }
}

```

Penjelasan: ArrayList menyimpan jumlah buku yang dinamis. pinjamBuku() meminta Buku memeriksa statusnya. Jika berhasil, buku masuk ke daftar. kembalikanBuku() mengubah status dan menghapus buku dari daftar.

5.2 Main.java

```

public class Main {        public static void
main(String[] args) {

    GenreBuku pemrograman = new GenreBuku(1, "Pemrograman", "Buku mengenai pemrograman komputer.");
    GenreBuku novel = new GenreBuku(2, "Novel", "Buku cerita fiksi.");
    Buku buku1 = new Buku(101, "Belajar Java OOP", "Andi", 2025, pemrograman);
    Buku buku2 = new Buku(102, "Pemrograman Dasar", "Budi", 2024, pemrograman);
    Buku buku3 = new Buku(103, "Senja di Kota", "Citra", 2023, novel);
    Member member1 = new Member(1, "Misael", "Karawang");
    Member member2 = new Member(2, "Azis", "Bogor");
    Member member3 = new Member(3, "Zahra", "Bogor");
    Member member4 = new Member(4, "Faiza", "Bogor");
    Member member5 = new Member(5, "Intan", "Bogor");

    System.out.println("=== DAFTAR BUKU ===");
    buku1.tampilkanInfo();        System.out.println("-----");
    buku2.tampilkanInfo();        System.out.println("-----");
    buku3.tampilkanInfo();

    System.out.println("\n=== PEMINJAMAN ===");
    member1.pinjamBuku(buku1);
    member1.pinjamBuku(buku3);
    member1.tampilkanData();
}
}

```

```

        System.out.println("\n=== MEMBER LAIN ===");
member2.pinjamBuku(buku1);
member3.pinjamBuku(buku2);
member4.pinjamBuku(buku3);
member5.pinjamBuku(buku1);

        System.out.println("\n=== PENGEMBALIAN ===");
member1.kembalikanBuku(buku1);
member2.pinjamBuku(buku1);

        System.out.println("\n=== DATA AKHIR MEMBER 1 ===");
member1.tampilkanData();
        System.out.println("\n=== DATA AKHIR MEMBER 2 ===");
member2.tampilkanData();
    }

```

— ALUR DAN PENGUJIAN

6.1 Alur Program

Main membuat GenreBuku → membuat Buku dengan genre → membuat Member → Member memanggil pinjamBuku() → Buku memeriksa status → jika tersedia status menjadi Dipinjam dan buku masuk daftar Member → member lain ditolak jika buku masih dipinjam → pengembalian mengubah status menjadi Tersedia → buku dapat dipinjam lagi.

6.2 Skenario Pengujian

No	Skenario	Hasil
1	Menampilkan data buku	Data buku dan status tampil
2	Member meminjam buku tersedia	Berhasil; status Dipinjam
3	Member lain meminjam buku yang sama	Ditolak
4	Member mengembalikan buku	Status Tersedia; keluar dari daftar
5	Member lain meminjam setelah dikembalikan	Berhasil

6.3 Menjalankan Program

```

javac -d bin src/*.java
java -cp bin Main

```

Modul praktikum menjelaskan bahwa main() merupakan entry point Java dan project sederhana dapat menggunakan folder src untuk source code serta bin untuk hasil kompilasi.

— KESIMPULAN

Aplikasi perpustakaan sederhana berhasil direpresentasikan melalui class Member, Buku, dan GenreBuku. Relasi antar-object memungkinkan buku memiliki genre, member memiliki daftar buku yang sedang dipinjam, serta status buku berubah berdasarkan proses peminjaman dan pengembalian.

Program menerapkan konsep dasar OOP yang dibahas dalam modul, khususnya class dan object, constructor, instantiation, atribut dan method, serta enkapsulasi. Struktur ini cukup sederhana untuk tugas praktikum, tetapi masih dapat dikembangkan dengan class Peminjaman, Petugas, Denda, dan database.

Link Repository Github:

https://github.com/ChristopherFiles/Kelompok13_LibraryApp